

Clase 30 de Octubre de 2025

- Repaso Steiner Inercia
- Diferencia entre Punto material(Como veíamos a la partícula en el 1er cuatri) y Cuerpo rígido (Como vemos la partícula ahora).
- Volante de Inercia.
- Demostración de la fórmula de Inercia.
- Tip para solo recordar delta S y deducir el resto dividiendo por delta t.
- Como calcular la inercia de cualquier cilindro y su demostración
- Ej 10 uso de la regla mano derecha
- Energía en mov rotación
- Potencia en mov rot
- Teorema del trabajo y energía para mov rot
- EJ 12
- EJ 11 con newton y la necesidad de plantear 4 ecuaciones, problema de parcial
- Ej 8
- Ej 13 Energía en un cuerpo rígido resolución simple mediante trabajo, en lugar de usar el mov torsion
- Ej 4 Centro de masa
- Teopria de cant mov angular (repite la semana que viene esto)
- Termino física, no entra mas [teoria.NO](#) ENTRA Mov amortiguado FORZADO, pero hay que saber la teoría. no es complicado, lo forzado es una madre empujando al nene en una hamaca a velocidad variable, llegando a una frecuencia tal que si, la frecuencia angular generada por esa fuerza externa “la madre” iguala a la frecuencia natural(ω_0 es cuando oscila sin que nada externo lo afecte) al casi igualarse se llama frecuencia de resonancia y esa “aproximacion” hace que se conviertan en una sola y se llame resonancia. o algo similar releer esta en lo último que dio para leer hace 2 semanas. aca en la [web está!](#) Mañana paso esto mejor

$$v_{\tau} = \omega \cdot r$$

Donde:

- v_{τ} es la velocidad tangencial ($\tau = \text{tau}$)
- ω es la velocidad angular, mencionó que en la teoría es llamada frecuencia o frecuencia angular, es decir, que hay ejercicios del tema que piden la frecuencia y es esto lo pedido.
- r el radio.

Steiner permite calcular la inercia

$$I_{z'z'} = I_{CM} + m \cdot D^2$$

Donde:

- $I_{z'z'}$ es la inercia en eje z'z'
- I_{CM} es la inercia del centro de masa.
- m es la masa

- D es la Distancia

$$I = m \cdot R^2 \text{ (R: radio)}$$

Para una misma masa, pero diferente radio, se dá que a mayor radio, mayor es la resistencia al movimiento (Inercia)

La Inercia es la tendencia a mantener determinada velocidad de movimiento a través del valor del radio.

Volante de inercia de Hormigón.

Demostración de la fórmula de inercia:

$$I = m \cdot R^2$$

$$\Delta Mo_{T_i} = F_{x_i} \cdot r_i^2$$

$$\Delta Mo_{T_i} = \Delta m_i \cdot a_{tx} \cdot r_i^2$$

$$\Delta Mo_{T_i} = \Delta m_i \cdot \gamma \cdot r_i^2$$

$$\sum_{i=1}^n \Delta Mo_{T_i} = Mo_{T_{total}} = \sum_{i=1}^n \Delta m_i \cdot \gamma \cdot r_i^2$$

$$Mo_T = \lim_{\Delta m \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta m_i \cdot \gamma \cdot r_i^2$$

$$Mo_T = \int \gamma \cdot r_i^2 \underbrace{dm}_{\text{diferencial masa}}$$

$$Mo_T = \gamma \underbrace{\int r_i^2 dm}_I$$

$$Mo_T = \gamma \cdot \underbrace{r_i^2 \cdot m}_I = Mo_{total}$$

Donde:

- γ es aceleración angular

En cierta parte de la demostración, aclaró una forma simple de obtener las distintas fórmulas mediante la división en ambos miembros por Δt :

Sólo sabiendo que:

$$\Delta s = \Delta \theta \cdot r \text{ Dividimos a ambos lados por } \Delta t$$

$$\underbrace{\frac{\Delta s}{\Delta t}}_{v(t)} = \underbrace{\frac{\Delta \theta}{\Delta t}}_{\omega} \cdot r$$

$$\underbrace{\frac{\Delta v}{\Delta t}}_{a(t)} = \underbrace{\frac{\omega}{\Delta t}}_{\gamma} \cdot r$$

Calcular la inercia de un cilindro:

$$I_{cil} = \int r^2 \cdot m$$

Diferencial area (dA es la superficie)

Diferencial radio (dr es la altura)

Longitud ($2 \cdot \pi \cdot r$ es la base)

$$dA = \underbrace{2 \cdot \pi \cdot r}_{base} \cdot \underbrace{dr}_{h_{diferencial}}$$

Como:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \rightarrow dm = \rho \cdot dV$$

$$I_{cil} = \int r^2 \cdot \underbrace{dm}_{\rho \cdot dV}$$

$$I_{cil} = \int r^2 \cdot \rho \cdot dV$$

Ponemos el volumen en términos de radio:

$$I_{cil} = \int r^2 \cdot \rho \cdot \overbrace{2 \cdot \pi \cdot r \, dr}^{dV} \cdot L$$

$$I_{cil} = 2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot L \int r^2 \cdot r \, dr$$

$$I_{cil} = 2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot L \int_{r_{inf}}^{r_{sup}} r^3 \, dr$$

Si llamamos:

- $r_{inf} \rightarrow r$ y $r = 0$
- $r_{sup} \rightarrow R$

$$I_{cil} = 2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot L \int_r^R r^3 \, dr$$

$$I_{cil} = 2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot L \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_r^R$$

$$I_{cil} = 2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot L \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_r^R$$

$$I_{cil} = \pi \cdot \rho \cdot L \cdot \frac{r^4}{2} \Big|_r^R$$

$$I_{cil} = \pi \cdot \rho \cdot L \cdot \left(\frac{R^4}{2} - \frac{r^4}{2} \right)$$

$$I_{cil} = \pi \cdot \rho \cdot L \cdot \left(\frac{R^4}{2} - \frac{0^4}{2} \right)$$

Ordenamos las constantes:

$$I_{cil} = \rho \cdot \pi \cdot L \cdot \left(\frac{R^4}{2} - \frac{0^4}{2} \right)$$

Descomponemos R^4 en $R^2 \cdot R^2$ por propiedad de la potencia:

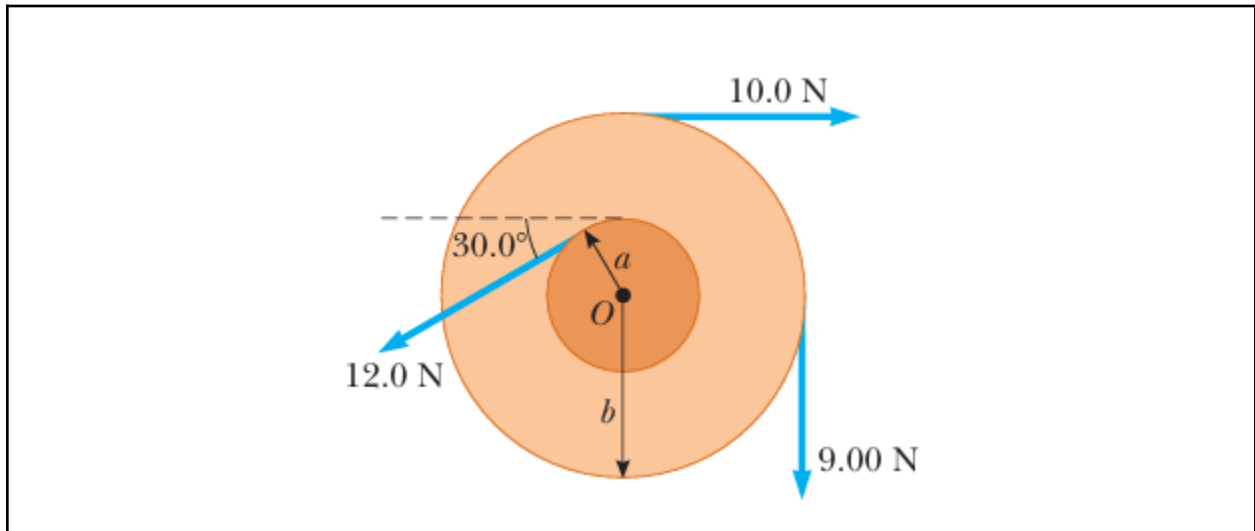
$$I_{cil} = \overbrace{\rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot L}^m \cdot \frac{R^2}{2}$$

$$I_{cil} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot R^2 \quad \text{Para cualquier cilindro!}$$

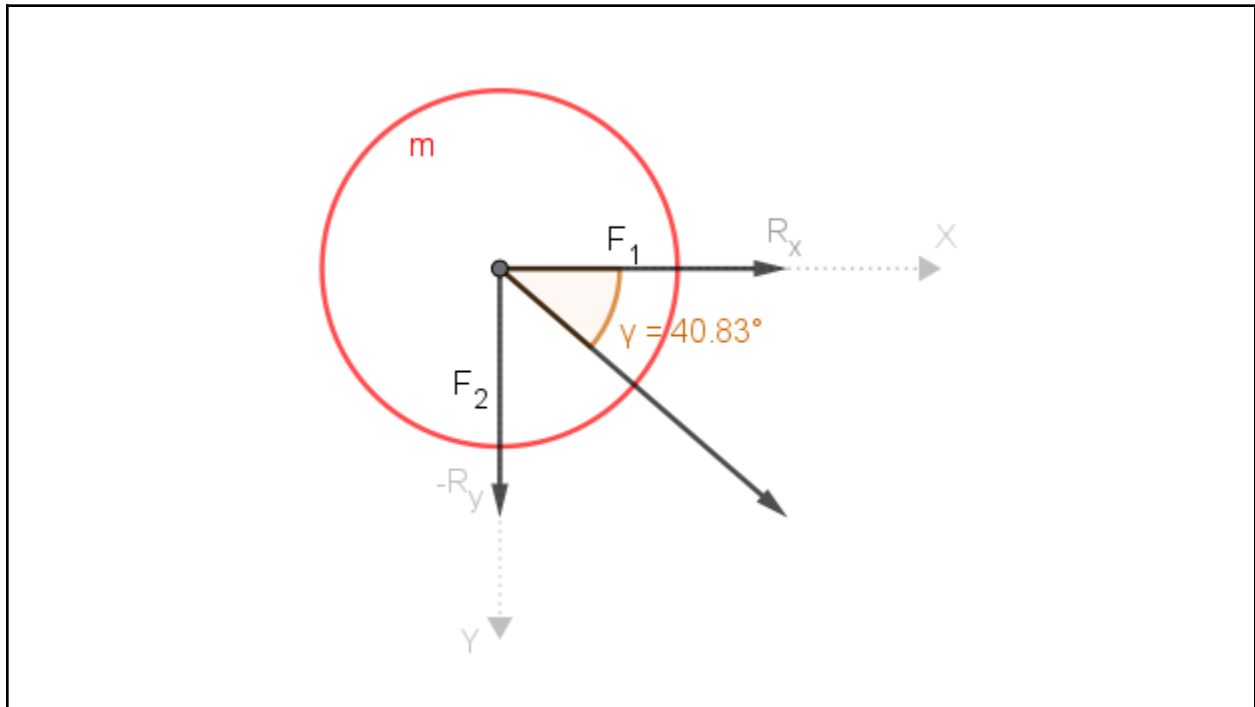
$$I_{cil} = \rho \cdot \pi \cdot L \cdot \frac{R^4}{2} \quad \text{Para cilindro macizo}$$

Problema N°10:

Encuentre el momento de torsión neto sobre la rueda de la figura 7 en torno al eje a través de O , considerando $a = 10.0 \text{ cm}$ y $b = 25.0 \text{ cm}$. Eje de rotación x y z



Planteamiento de fuerzas para recordar:



$$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

$$\tan \gamma = \frac{R_y}{R_x}$$

$$\gamma = \arctan \frac{R_y}{R_x}$$

Evité hacer esto con lo planteado en la primera ecuación.

Usar la regla de la mano derecha:

- Los dedos siguen la fuerza, el pulgar indica el sentido del vector z

Fuerza [N]	Sentido [Signo, pulgar adentro negativo, afuera positivo]
10	Negativo
9	Negativo
12	Positivo

Se plantea:

Para R :

$$\sum Mo_R = -Mo_{T_1} - Mo_{T_2} + Mo_{T_3}$$

$$\sum Mo_R = (-10 \text{ N} \cdot 0,25 \text{ m}) - (9 \text{ N} \cdot 0,25 \text{ m}) + (12 \text{ N} \cdot 0,10 \text{ m})$$

$$\sum Mo_R = -2,5 \text{ Nm} - 2,25 \text{ Nm} + 1,2 \text{ Nm}$$

$$\sum Mo_R = -3,55 \text{ Nm}$$

Para r :

$$\sum Mo_r = -Mo_{T_1} - Mo_{T_2} + Mo_{T_3}$$

$$\sum Mo_r = (-10 \text{ N} \cdot 0,10 \text{ m}) - (9 \text{ N} \cdot 0,10 \text{ m}) + (12 \text{ N} \cdot 0,10 \text{ m})$$

$$\sum Mo_r = -1 \text{ Nm} - 0,9 \text{ Nm} + 1,2 \text{ Nm}$$

$$\sum Mo_r = -0,7 \text{ Nm}$$

Energías:

- La **energía potencial gravitatoria** permanece **constante** (porque a medida que gira se compensa su variación, es por esto que se la considera constante).
- La **energía cinética** puede variar si hay **aceleración**, no varía si no hay aceleración.

$$E_{c_{total}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

Demostración:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \underbrace{v_t^2}_{(\omega \cdot r)^2}$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot r^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{m \cdot r^2}_I \cdot \omega^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

Potencia rotacional:

Para un sistema rotante.

$$Mo_T = F \cdot r$$

$$|Mo_T| = |F| \cdot |r| \cdot \sin \phi$$

$$\Delta W = F \cdot \Delta s \cdot \underbrace{\cos 0^\circ}_{+1}$$

$$\Delta W = F \cdot \Delta s = F \cdot \underbrace{\Delta s}_{\Delta \theta \cdot r} \cdot \sin \phi$$

$$\Delta W = \underbrace{F \cdot \sin \phi}_{F_\tau} \cdot \Delta \theta \cdot r$$

F_τ Genera el momento Mo_T .

Dividir todo por Δt :

$$\underbrace{\frac{\Delta W}{\Delta t}}_{P_{rot}} = \frac{\overbrace{F \cdot \sin \phi \cdot r \cdot \Delta \theta}^{Mo_T}}{\Delta t}$$

$$P_{rot} = Mo_T \cdot \omega = T \cdot \omega$$

Donde:

- T = Torque

$$P = F \cdot v$$

Teorema del trabajo y la energía cinética rotacional:

El trabajo aplicado a un sistema rotante por un momento de torsión M_{OT} o torque T , genera una variación de energía cinética total $E_{c_{total}}$, eso se traduce en:

$$\sum M_{Ot} = \sum T = I \cdot \gamma \rightarrow \sum T = I \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \frac{d\theta}{d\theta} \rightarrow \sum T = I \cdot \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

Dónde:

- Rojo es ω

Continúa:

$$\sum \underbrace{T \cdot \theta}_{dW} = I \cdot \omega d\omega$$

$$\sum dW = I \cdot \omega d\omega$$

$$\lim_{d\theta \rightarrow 0} \sum dW = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I \cdot \omega d\omega$$

$$\int dW = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I \cdot \omega d\omega$$

$$W = I \cdot \frac{\omega^2}{2} \Big|_{\omega_i}^{\omega_f} \rightarrow W = \frac{1}{2} \cdot I \cdot (\omega_f^2 - \omega_i^2) \rightarrow W = \frac{1}{2} \cdot I \cdot (\Delta\omega)^2$$

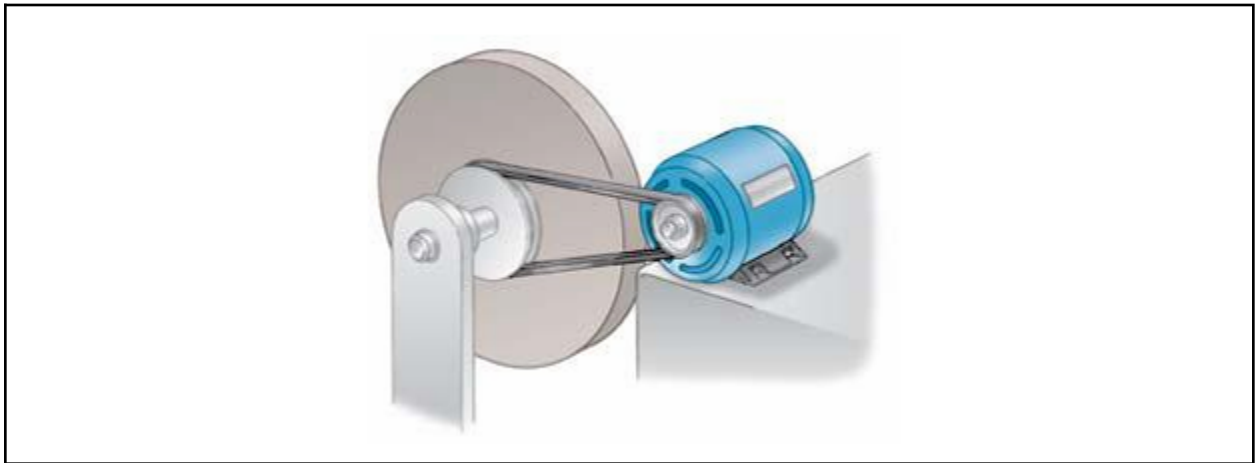
Finalmente:

Teorema del Trabajo y la Energía Cinética Rotacional

$$W = \frac{1}{2} \cdot I \cdot (\Delta\omega)^2$$

Problema N°12:

Un motor eléctrico hace girar un volante mediante una banda transportadora que acopla una polea en el motor y una polea que está rígidamente unida al volante, como se muestra en la figura 9. El volante es un disco sólido con una masa de 80.0 kg y un diámetro de 1.25 m . Da vuelta sobre un eje sin fricción. Su polea tiene masa mucho más pequeña y un radio de 0.230 m . La tensión en el segmento superior (tenso) de la banda es 135 N , y el volante tiene una aceleración angular en sentido de las manecillas del reloj de $1.67 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$. Encuentre la tensión en el segmento inferior (flojo) de la banda.



Datos:

- $m = 80 \text{ kg}$
- $r = \frac{\varnothing}{2} = \frac{1,25 \text{ m}}{2} = 0,625 \text{ m}$
- $r_{polea} = 0,23 \text{ m}$
- $T_{sup} = T_1 = 135 \text{ N}$
- $\gamma = 1,67 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$
- $T_{inf} = T_2 = ?$

Planteamos:

Usamos nuevamente la regla de la mano derecha para los signos del vector T

$$\sum Mo_T = -T_1 \cdot r_{polea} + T_2 \cdot r_{polea} = \gamma \cdot \underbrace{I}_{\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2}$$

$$\sum Mo_T = -135 \cdot 0,23 \text{ m} + T_2 \cdot 0,23 \text{ m} = 1,67 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 80 \text{ kg} \cdot (0,625 \text{ m})^2$$

Despejamos T_2 :

$$T_2 = \frac{(1,67 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 80 \text{ kg} \cdot (0,625 \text{ m})^2) - (135 \text{ N} \cdot 0,23 \text{ m})}{0,23 \text{ m}}$$

$$T_2 = \frac{(26,094 \overbrace{\text{N}}^{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \text{ m}) - (31,05 \text{ Nm})}{0,23 \text{ m}}$$

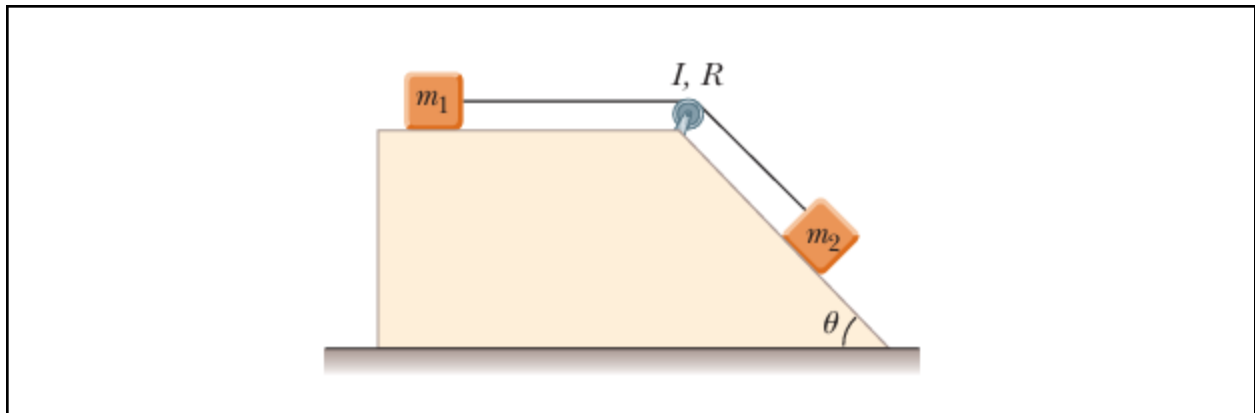
$$T_2 = \frac{-4,956 \text{ Nm}}{0,23 \text{ m}}$$

$$T_2 = -21,55 \text{ N}$$

Problema N°11 [Ejercicio de Parcial]:

Un bloque de masa $m_1 = 2.00 \text{ kg}$ y un bloque de masa $m_2 = 6.00 \text{ kg}$ están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio $R = 0.250 \text{ m}$ y masa $M = 10.0 \text{ kg}$. A estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo $\theta = 30.0^\circ$, como se muestra en la figura 8.

El coeficiente de fricción cinética es $k = 0.360$ para ambos bloques. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea.



Determine:

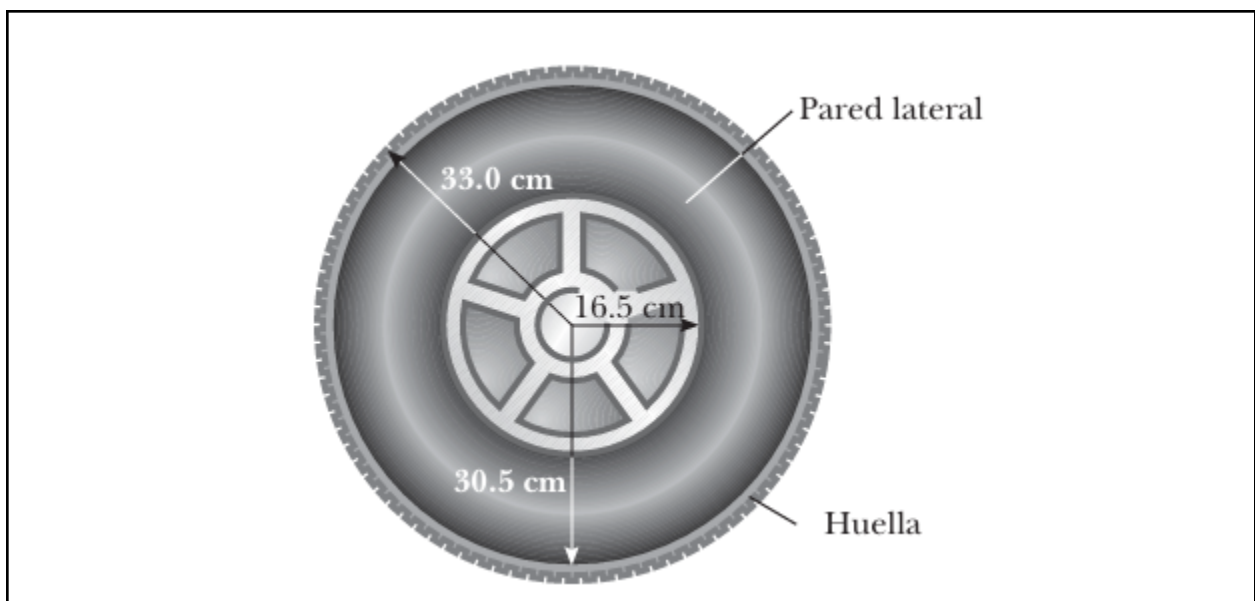
- La aceleración de los dos bloques.
- Las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea.

Problema N°8:

La figura 5 muestra una vista lateral de la llanta de un automóvil. Haga un modelo que tenga dos paredes laterales de grosor uniforme de 0.635 cm y una pared de huella de 2.50 cm de grosor uniforme y 20.0 cm de ancho. Suponga que el caucho tiene densidad

uniforme igual a $\rho = 1,10 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

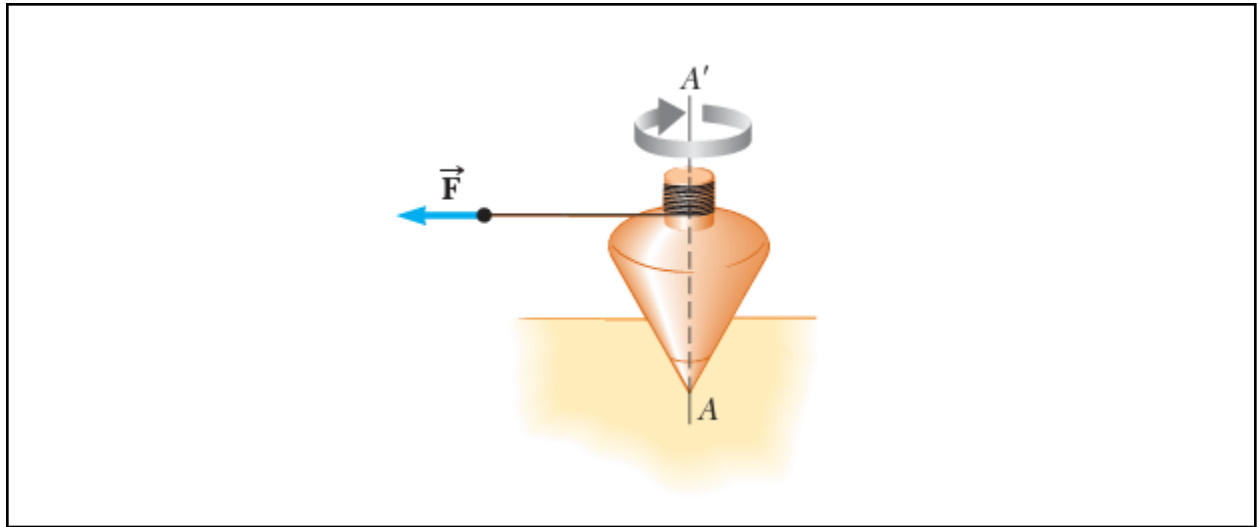
Encuentre su momento de inercia en torno a un eje a través de su centro.



Energía de cuerpo Rígido

Problema N°13:

El trompo de la figura 10 tiene un momento de inercia igual a $4.00 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ e inicialmente está en reposo. Es libre de dar vueltas en torno al eje estable AA' . Una cuerda, enrollada alrededor de una espiga a lo largo del eje del trompo, se tira en tal forma que mantiene una tensión constante de 5.57 N . Si la cuerda no se desliza mientras se desenrolla de la espiga, ¿cuál es la velocidad angular del trompo después de jalar 80.0 cm de cuerda de la espiga?



Problema N°4:

A una pieza uniforme de hoja de acero se le da la forma como se muestra en la figura. Calcule las coordenadas x e y del centro de masa de la pieza.

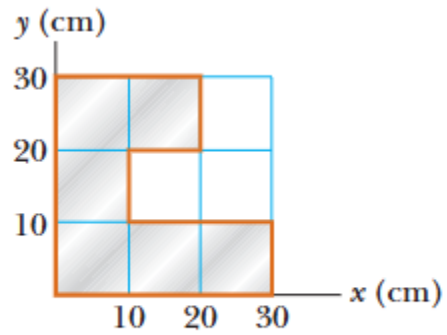


Figura P9.37

Figura